

1958 年北京市高等学校招生考试数学试题

—

1. 解方程 $x - 5 = \sqrt{x + 7}$ 。(5 分)
2. 已知 $\lg 2 = 0.3010$, 试利用对数性质判定 $2^7 \cdot 8^{11} \cdot 5^{10}$ 是几位数。(5 分)
3. 由 50 个不同的元素中选 47 个, 问有多少种选法?(6 分)
4. 求 $\tan\left(\arctan \frac{5}{6} - \arctan \frac{3}{8}\right)$ 之值。(6 分)
5. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\angle A = 135^\circ$, $\angle B = 15^\circ$, $C = 1$ 。问三角形的最大边长是多少?(6 分)
6. 过球面上的两个不同点能作几个大圆? 为什么?(6 分)
7. 自 30° 的二面角的一个面上一点 A 作另一个面的垂线, 垂足是 B , 若已知 AB 的长是 a , 求 A 点到二面角的棱的距离。(6 分)
8. 已知二次函数 $y = 3 + 2x - x^2$ 。(15 分)
 - (1) 问 x 在什么范围内 $y > 0$? 又 x 在什么范围内 $y < 0$?
 - (2) 求出这个函数图象的顶点坐标和对称轴方程。
 - (3) 画出这个函数的图象。

二

9. 设 $\sin \alpha$ 和 $\sin \beta$ 是方程

$$x^2 - \left(\sqrt{2} \cos 20^\circ\right)x + \left(\cos^2 20^\circ - \frac{1}{2}\right) = 0$$

的两根, 其中 α, β 是锐角, 求 α, β 的度数。(15 分)

三

10. 有甲、乙两容器, 甲容器是直圆柱形, 高 2 寸, 底半径 1 寸, 乙容器是直圆锥形 (锥底向上) 高 2 寸, 底面半径 $2\sqrt{3}$ 寸, 若将甲容器灌满水, 然后把甲容器的一部分水倒入乙容器使得甲乙两容器的水面一样高, 问这时水面的高度是多少?(15 分)

四

11. 已知 $\widehat{AB}$ 是 $\odot O$ 上含 120° 的弧, 过 A, B 两点所引 $\odot O$ 的切线交于 C , $\odot M$ 是与 $\widehat{AB}$, AC, BC 都相切的圆, 求证 $\odot M$ 的周长等于 $\odot O$ 的周长的 $\frac{1}{3}$ 。(15 分)

